

5 DE JUNIO DE 2026



# DESARROLLO PROYECTO INTERMODULAR

CASA CONSUELO

ANTONIO MONTALBO CANALES

2ºDAW  
CIFP Nº1

# HOJA 0

Enlace a GitHub:

[Casa Consuelo Git Hub](#)

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación:

[Casa Consuelo](#)

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Administrador:
  - a. Usuario: casaconsuelo
  - b. Contraseña: casaconsuelo20

## Tabla de contenido

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción del proyecto .....                                                   | 5  |
| 1.1. Características generales.....                                                 | 5  |
| 1.2. Objetivos y alcance.....                                                       | 6  |
| 2. Análisis del sector / mercado .....                                              | 6  |
| 2.1. Prospectiva del Título en el sector.....                                       | 6  |
| 2.2. Evolución y tendencia del sector .....                                         | 8  |
| 2.3. Normativa y documentación técnica específica .....                             | 8  |
| 3. Plan de ejecución.....                                                           | 10 |
| 3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt).....              | 10 |
| 3.2. Proceso de desarrollo software .....                                           | 11 |
| 3.2.1. Fase de análisis .....                                                       | 11 |
| 3.2.1.1. Tipos de usuario.....                                                      | 12 |
| 3.2.1.2. Descripción de requisitos .....                                            | 12 |
| 3.2.1.3. Casos de Uso .....                                                         | 13 |
| 3.2.1.4. Guía de estilo .....                                                       | 24 |
| 3.2.1.5. Prototipo del sitio web.....                                               | 25 |
| 3.2.1.6. Mapa de navegación .....                                                   | 28 |
| 3.2.2. Fase de desarrollo .....                                                     | 29 |
| 3.2.2.1. Base de datos .....                                                        | 29 |
| 3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación.....                    | 30 |
| 3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos.....                                               | 31 |
| 3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas) .....          | 32 |
| a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños .....             | 32 |
| b. Identificación de claves principales y claves candidatas.....                    | 33 |
| c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos ..... | 34 |
| d. Modelo relacional (tablas).....                                                  | 35 |
| 3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional .....          | 35 |
| 3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado.....                   | 35 |
| 3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales.....                | 35 |
| 3.2.2.2. Servidor .....                                                             | 36 |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.2.2.1. Lista de funciones en php .....                                                                    | 36 |
| 3.2.2.3. Cliente.....                                                                                         | 39 |
| 3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz .....                                                                        | 39 |
| 3.2.2.3.2. Accesibilidad .....                                                                                | 39 |
| 3.2.2.3.3. Usabilidad.....                                                                                    | 40 |
| 3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente.....                                                                | 40 |
| a. Formularios y su validación.....                                                                           | 40 |
| b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana....                                    | 40 |
| Selección de fechas en el calendario mediante eventos click.....                                              | 40 |
| Validación de formularios de registro, login, contacto y reseñas. ....                                        | 40 |
| Actualización automática del precio al cambiar el número de personas. ...                                     | 40 |
| c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente .....                                        | 40 |
| d. Modificación del DOM .....                                                                                 | 40 |
| e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente ..... | 41 |
| f. Comunicación AJAX .....                                                                                    | 41 |
| g. Comunicación asíncrona con el servidor.....                                                                | 41 |
| 3.2.3. Fase de despliegue .....                                                                               | 41 |
| 3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó .....                                                             | 41 |
| 3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio .....                                                           | 43 |
| 3.3. Seguimiento y control de incidencias .....                                                               | 45 |
| 3.4. Indicadores de calidad de procesos .....                                                                 | 46 |
| 4. Recursos materiales .....                                                                                  | 46 |
| 4.1. Inventario, valorado de medios .....                                                                     | 47 |
| 4.2. Presupuesto económico .....                                                                              | 47 |
| 5. Recursos humanos .....                                                                                     | 48 |
| 5.1. Organización.....                                                                                        | 48 |
| 5.2. Contratación .....                                                                                       | 49 |
| 5.3. Prevención de riesgos laborales.....                                                                     | 50 |
| 6. Viabilidad técnica .....                                                                                   | 52 |
| 6.1. Estudio de viabilidad técnica.....                                                                       | 52 |
| 7. Viabilidad económica-financiera .....                                                                      | 56 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 7.1. Inversiones y gastos.....            | 56 |
| 7.2. Financiación .....                   | 56 |
| 7.3. Viabilidad económico-financiera..... | 57 |
| 8. Conclusión.....                        | 60 |
| Bibliografía/Webgrafía .....              | 61 |
| ANEXOS .....                              | 61 |

# 1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una página web para Casa Consuelo, una casa rural situada en Torralba (Cuenca), con el objetivo de promocionar sus servicios de alojamiento rural y ofrecer un canal digital de información, para los visitantes. La página web busca ser un escaparate moderno, accesible y atractivo que refleje la esencia de la casa y su entorno natural y cultural, contribuyendo así a la dinamización turística de la zona.

## 1.1. Características generales

- **Naturaleza del proyecto:** Se trata de un proyecto de desarrollo web con fines informativos y promocionales, orientado a mejorar la visibilidad digital de Casa Consuelo.
- **Ámbito de aplicación:** El ámbito se centra en el sector turístico rural, específicamente en el alojamiento de carácter familiar y local.
- **Tecnologías empleadas:** HTML, CSS, JavaScript y PHP apoyado en una base de datos.
- **Diseño:** La interfaz estará basada en un diseño adaptativo que permitirá la correcta visualización en ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
- **Estructura del sitio:** La web incluirá secciones como: página de inicio, información de la casa, galería multimedia, sitios cercanos que poder visitar, enviar mensajes al contacto del propietario y dejar reseñas sobre la estancia en la casa, reservas.
- **Usuarios destinatarios:** El público objetivo serán principalmente turistas nacionales e internacionales interesados en alojamientos rurales de la provincia de Cuenca, así como el propio administrado que necesitará gestionar la información publicada.
- **Objetivo principal:** Ofrecer una plataforma moderna, intuitiva y accesible que ayude a potenciar la presencia online de Casa Consuelo y facilite el proceso de decisión de los visitantes.

## 1.2. Objetivos y alcance

### Objetivos generales:

- Crear una plataforma digital que permita difundir Casa Consuelo.
- Mejorar la visibilidad de la oferta turística local en internet.
- Facilitar a los potenciales clientes la información necesaria para su decisión de reserva.

### Objetivos específicos:

- Implementar un diseño atractivo y fácil de usar.
- Proporcionar información clara sobre precios, servicios y sitios cercanos.
- Desarrollar un sistema de reservas.

### Alcance:

- Versión inicial: web informativa con galerías, sitios cercanos, contacto y reservas.

## 2. Análisis del sector / mercado

El presente proyecto se sitúa dentro del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web y servicios de transformación digital para pequeñas empresas y autónomos.

Actualmente muchas pequeñas empresas continúan dependiendo de plataformas externas para gestionar su actividad, lo que genera costes adicionales y una menor capacidad de personalización. Por ello, existe una creciente demanda de desarrolladores web capaces de crear soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio.

En este contexto, el proyecto desarrollado consiste en la creación de una aplicación web personalizada para la casa rural Casa Consuelo, cliente de la actividad profesional desarrollada por el promotor.

### 2.1. Prospectiva del Título en el sector

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web capacita para desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web utilizando tecnologías actuales ampliamente demandadas por las empresas.

La transformación digital de los negocios ha provocado un incremento de la demanda de profesionales especializados en:

- Desarrollo web.
- Programación de aplicaciones cliente-servidor.
- Diseño de bases de datos.
- Administración de contenidos web.
- Comercio electrónico.
- Seguridad informática.
- Desarrollo responsive para dispositivos móviles.

La actividad profesional propuesta en este proyecto se centra precisamente en estas áreas de especialización.

Para el desarrollo de la aplicación web de Casa Consuelo se han utilizado tecnologías ampliamente implantadas en el mercado laboral como:

- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.
- PHP.
- MySQL.
- Arquitectura MVC.

La utilización de estas tecnologías permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo y responder a las necesidades actuales de digitalización de las pequeñas empresas.

Además, el proyecto permite desarrollar competencias relacionadas con:

- Diseño de interfaces web.
- Programación cliente-servidor.
- Gestión de bases de datos.
- Seguridad de aplicaciones web.
- Validación de formularios.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Diseño responsive.
- Mantenimiento de aplicaciones.

Todo ello convierte al perfil profesional del desarrollador web en una figura cada vez más demandada dentro del mercado laboral actual.



## 2.2. Evolución y tendencia del sector

El sector del desarrollo web ha experimentado una evolución constante durante los últimos años debido al crecimiento de Internet y al aumento del uso de dispositivos móviles.

Actualmente la mayoría de empresas consideran imprescindible disponer de una presencia digital propia que les permita ofrecer información, gestionar clientes y prestar servicios online.

Entre las principales tendencias del sector destacan:

- Desarrollo de aplicaciones web dinámicas.
- Diseño responsive adaptado a dispositivos móviles.
- Automatización de procesos empresariales.
- Integración de bases de datos.
- Paneles de administración autogestionables.
- Incremento de la seguridad informática.
- Mejora de la experiencia de usuario.
- Aplicación de criterios de accesibilidad web.
- Integración con servicios en la nube.
- Utilización de arquitecturas escalables y mantenibles.

Asimismo, se observa una creciente demanda de soluciones personalizadas frente al uso exclusivo de plataformas genéricas.

El proyecto desarrollado incorpora muchas de estas tendencias mediante:

- Sistema de autenticación de usuarios.
- Gestión dinámica de reservas.
- Panel de administración.
- Gestión de mensajes y reseñas.
- Arquitectura MVC.
- Diseño responsive.
- Base de datos relacional MySQL.

Estas características permiten ofrecer una solución moderna, adaptable y preparada para futuras ampliaciones.

## 2.3. Normativa y documentación técnica específica

Durante el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta diferentes normativas y buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de software y la protección de la información.

### **Protección de datos**

La aplicación cumple los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Para ello:

- Se solicitan únicamente los datos necesarios para la prestación del servicio.
- Se limita el acceso a la información mediante autenticación.
- Se protege la información almacenada en la base de datos.
- Se garantiza la confidencialidad de los datos de los usuarios.
- Accesibilidad web

La interfaz ha sido desarrollada siguiendo criterios básicos de accesibilidad con el objetivo de facilitar su utilización por el mayor número posible de usuarios.

Entre las medidas adoptadas destacan:

- Uso correcto de etiquetas HTML semánticas.
- Inclusión de textos alternativos en imágenes.
- Uso de atributos aria-label en elementos interactivos.
- Contraste adecuado de colores.
- Navegación sencilla e intuitiva.
- Compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores.
- Compatibilidad y estándares web

La aplicación ha sido desarrollada siguiendo los estándares definidos por el World Wide Web Consortium (W3C).

Para ello se han utilizado tecnologías como:

- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.
- PHP.
- MySQL.

La utilización de estándares garantiza la compatibilidad con los principales navegadores actuales y facilita el mantenimiento futuro de la aplicación.

### **Seguridad informática**

Durante el desarrollo se han aplicado medidas destinadas a proteger la aplicación frente a accesos no autorizados y errores de funcionamiento.

Entre ellas destacan:

- Validación de formularios.
- Control de acceso mediante usuarios y contraseñas.
- Gestión de roles.
- Restricción de acceso a zonas administrativas.
- Arquitectura MVC para mejorar la organización del código.
- Copias de seguridad de la base de datos.

Estas medidas contribuyen a garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información gestionada por la aplicación.

### 3. Plan de ejecución

El sitio web desarrollado no se basa en contenido estático, sino en una arquitectura dinámica en la que la información mostrada se obtiene desde una base de datos mediante el uso de tecnologías del lado del servidor como PHP.

El sistema sigue una estructura cliente-servidor, donde el cliente accede a la interfaz web desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, mientras que el servidor se encarga de procesar la lógica de negocio y generar dinámicamente el contenido que se muestra al usuario.

El administrador del sistema podrá gestionar el contenido del sitio web sin necesidad de modificar directamente el código HTML, CSS o JavaScript. A través de un panel de administración, podrá realizar acciones como gestionar reservas, revisar mensajes de contacto, administrar reseñas, eliminar y subir imágenes, y modificar aspectos visuales del sitio web como los datos del contacto.

De esta forma, el sitio web se adapta a un modelo dinámico en el que los datos se actualizan en tiempo real, mejorando la escalabilidad, mantenibilidad y usabilidad del sistema.

El sistema incorpora una entidad de configuración que permite almacenar en la base de datos los parámetros visuales del contacto. Estos valores serán recuperados dinámicamente por el servidor y aplicados a la interfaz mediante el uso de hojas de estilo y lógica en PHP.

#### 3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)

El desarrollo del proyecto se ha dividido en las siguientes fases:

| Fase                                  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Análisis de requisitos                | ✕        |          |          |          |          |          |
| Diseño del modelo entidad-relación    |          | ✕        |          |          |          |          |
| Desarrollo del prototipo (HTML y CSS) |          |          | ✕        | ✕        | ✕        |          |
| Implementación de base de datos       |          |          |          | ✕        |          |          |

|                                                                   |  |  |  |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| <b>Desarrollo de funcionalidades dinámicas (PHP y JavaScript)</b> |  |  |  | × | × | × |
| <b>Pruebas y correcciones</b>                                     |  |  |  |   |   | × |
| <b>Documentación</b>                                              |  |  |  |   | × | × |

### 3.2. Proceso de desarrollo software

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología incremental, realizando inicialmente un prototipo visual y posteriormente incorporando funcionalidades dinámicas mediante programación cliente-servidor.

El desarrollo se dividirá en diferentes fases, las introducidas en el Diagrama de Gantt.

Se ha utilizado Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal y XAMPP para ejecutar el servidor Apache y la base de datos MySQL en entorno local.

#### 3.2.1. Fase de análisis

Durante esta fase se estudiaron las necesidades del sistema y las funcionalidades que debía incorporar la aplicación web.

Se identificaron los siguientes requisitos principales:

- Mostrar información de la casa rural.
- Mostrar galerías de imágenes.
- Gestionar reservas.
- Gestionar mensajes de contacto.
- Mostrar disponibilidad mediante calendario.
- Gestionar reseñas dinámicas.
- Permitir administración del contenido mediante un panel privado.

También se analizaron los tipos de usuarios:

- Cliente.
- Administrador.

### *3.2.1.1. Tipos de usuario*

#### **Administrador**

Propietario o responsable de la casa rural, su función es gestionar el contenido de la web (configuración de los datos del contacto, gestionar galería, sitios cercanos, mensajes, reseñas y reservas).

#### **Usuario cliente**

Persona que accede a la web buscando información de la casa rural, ver fotografías, enviar mensajes y reseñas al propietario, completar una reserva.

### *3.2.1.2. Descripción de requisitos*

#### **Requisitos funcionales:**

- El sistema debe permitir realizar reservas y almacenarlas en la base de datos.
- El sistema debe mostrar un calendario dinámico con la disponibilidad de fechas.
- El sistema debe permitir enviar mensajes de contacto almacenados en la base de datos.
- El sistema debe generar y mostrar reseñas dinámicamente.
- El administrador debe poder visualizar y hacer gestiones para modificar la página.

#### **Requisitos no funcionales:**

- La web debe tener un tiempo de carga inferior a 3 segundos.
- El diseño debe contar con un diseño adaptativo.
- La información debe estar organizada de forma clara y navegable.
- El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos.
- La web debe ser segura, con conexión HTTPS.

### 3.2.1.3. Casos de Uso

En este sistema no se diferencia entre usuario visitante y cliente, ya que cualquier usuario puede visualizar el contenido del sitio web sin necesidad de registro. El que gestiona todo es el administrador.

**Identificador:**

CU\_01

**Nombre:**

Ver página principal

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite a cualquier usuario consultar la información general sobre la Casa Rural Casa Consuelo, sus servicios, ubicación y características.

**Precondición:**

El usuario debe acceder al sitio web desde un navegador con conexión a internet.

**Secuencia normal:**

| Usuario                           | Sistema                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. El usuario accede al sitio web |                                                         |
|                                   | 2. El sistema carga la página principal                 |
| 3. El usuario navega por el sitio |                                                         |
|                                   | 4. El sistema valida los datos introducidos             |
|                                   | 5. El sistema guarda la información en la base de datos |

**Flujos alternativos:**

Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.

**Postcondición:**

El usuario obtiene información detallada de la Casa Rural.

**Identificador:**

CU\_02

**Nombre:**

Consultar Disponibilidad.

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite al usuario visualizar un calendario con fechas ocupadas y disponibles.

**Precondición:**

El usuario debe tener acceso a la sección “Reservas” del sitio web.

**Secuencia normal:**

| Usuario                                | Sistema                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. El usuario accede a reservas        |                                      |
|                                        | 2. Se muestra el calendario          |
|                                        | 3. El sistema marca fechas ocupadas. |
| 4. El usuario consulta disponibilidad. |                                      |

**Flujos alternativos:**

Si no hay reservas, todas las fechas aparecen libres.

**Postcondición:**

El usuario conoce las fechas disponibles.

**Identificador:**

CU\_03

**Nombre:**

Registrarse Cliente

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite introducir datos necesarios para realizar una reserva.

**Precondición:**

Acceso al formulario.

**Secuencia normal:**

| Usuario                         | Sistema |
|---------------------------------|---------|
| 1. El usuario introduce nombre. |         |
| 2. Introduce email.             |         |
| 3. Introduce teléfono.          |         |

**Flujos alternativos:**

Si los datos son incorrectos, da error.

**Postcondición:**

Datos listos para la reserva.

**Identificador:**

CU\_04

**Nombre:**

Seleccionar fechas

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite seleccionar fecha de entrada y salida.

**Precondición:**

Acceso al formulario.

**Secuencia normal:**

| Usuario                         | Sistema |
|---------------------------------|---------|
| 1. El usuario ve el calendario. |         |
| 2. Selecciona fecha de entrada  |         |
| 3. Selecciona fecha de salida   |         |

**Flujos alternativos:**

Fecha inválida.

**Postcondición:**

Fechas registradas.

**Identificador:**

CU\_05

**Nombre:**

Seleccionar número personas

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite indicar el número de personas (máximo 11)

**Precondición:**

Acceso al formulario.

**Secuencia normal:**

| Usuario                                      | Sistema |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. El usuario selecciona número de personas. |         |

**Flujos alternativos:**



Más de 11 personas dará error.

**Postcondición:**

Número de personas guardado.

**Identificador:**

CU\_06

**Nombre:**

Modificar reserva

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Modificar datos de la reserva realizada

**Precondición:**

Datos introducidos.

**Secuencia normal:**

| Usuario                   | Sistema              |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Accedemos al panel     |                      |
|                           | 2. Muestra los datos |
| 3. Modificamos la reserva |                      |

**Flujos alternativos:**

Ninguno.

**Postcondición:**

Reserva modificada

**Identificador**

CU\_07

**Nombre**

Confirmar reserva

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite guardar la reserva en la base de datos

**Precondición:**

Formulario completo

**Secuencia normal:**

| Usuario                        | Sistema                    |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. El usuario pulsa “Reservar” |                            |
|                                | 2. El sistema valida datos |
| 3. El administrador confirma   |                            |
|                                | 4. Guarda en base de datos |
|                                | 5. Muestra confirmación    |

**Flujos alternativos:**

Error, no se guarda

**Postcondición:**

Reserva confirmada

**Identificador:**

CU\_08

**Nombre:**

Enviar mensaje de contacto

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite enviar consultas

**Precondición:**

Acceso al formulario

**Secuencia normal:**

| Usuario            | Sistema |
|--------------------|---------|
| 1. Introduce datos |         |
| 2. Escribe mensaje |         |
| 3. Envía           |         |

**Flujos alternativos:**

Dejar campos vacíos o escribir otro tipo de error

**Postcondición:**

Mensaje guardado

**Identificador:**

CU\_09

**Nombre:**

Escribir reseña

**Actores:**

Cliente

**Descripción:**

Permite enviar reseñas

**Precondición:**

Acceso a reseñas

**Secuencia normal:**

| Usuario               | Sistema              |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Introduce nombre   |                      |
| 2. Escribe comentario |                      |
| 3. Envía              |                      |
|                       | 4. Muestra la reseña |

**Flujos alternativos:**

Texto vacío

**Postcondición:**

Reseña registrada

**Identificador:**

CU\_10

**Nombre:**

Iniciar Sesión

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Permite acceder al panel del administrador

**Precondición:**

Tener credenciales

**Secuencia normal:**

| Usuario                           | Sistema                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Introduce usuario y contraseña |                                      |
| 2. Accede                         |                                      |
|                                   | 3. Muestra todas las funcionalidades |

**Flujos alternativos:**

Datos incorrectos, no deja acceder

**Postcondición:**

Sesión iniciada

**Identificador:**

CU\_11

**Nombre:**

Gestionar Reservas

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Gestion completa de reservas

**Precondición:**

Información disponible

**Secuencia normal:**

| Usuario                | Sistema                         |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Accede a reservas   |                                 |
|                        | 2. Muestra la lista de reservas |
| 3. Visualiza, modifica |                                 |
|                        | 4. Aplica los cambios           |

**Postcondición:**

Información disponible

**Identificador:**

CU\_12

**Nombre:**

Eliminar reserva

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Elimina reservas

**Precondición:**

Seleccionar reserva

**Secuencia normal:**

| Usuario           | Sistema                          |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Pulsa eliminar |                                  |
|                   | 2. Muestra los cambios aplicados |

**Postcondición:**

Reserva eliminada

**Identificador:**

CU\_13

**Nombre:**

Añadir reserva manual

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Añade reservas externas

**Precondición:**

Sección iniciada

**Secuencia normal:**

| Usuario                              | Sistema                   |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Introduce datos igual que cliente |                           |
|                                      | 2. Muestra disponibilidad |
| 3. Reserva                           |                           |
|                                      | 4. Realiza los cambios    |

**Postcondición:**

Reserva añadida

**Identificador:**

CU\_14

**Nombre:**

Eliminar reseñas

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Ver y eliminar reseñas

**Precondición:**

Sesión iniciada

**Secuencia normal:**

| Usuario             | Sistema                        |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Accede a reseñas |                                |
|                     | 2. Muestra la lista de reseñas |
| 3. Elimina reseña   |                                |
|                     | 4. Aplica los cambios          |

**Postcondición:**

Contenido actualizado.

**Identificador:**

CU\_15

**Nombre:**

Gestión mensajes de contacto

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Consulta mensajes

**Precondición:**

Sesión iniciada

**Secuencia normal:**

| Usuario              | Sistema                 |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Accede a mensajes |                         |
|                      | 2. Muestra los mensajes |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 3. Responder o eliminar si es necesario |                        |
|                                         | 4. Ejecuta los cambios |

**Postcondición:**

Información disponible

**Identificador:**

CU\_16

**Nombre:**

Gestionar la configuración web

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Permite al administrador modificar la apariencia del sitio web

**Secuencia normal:**

| Usuario                             | Sistema                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. El administrador accede al panel |                                          |
|                                     | 2. Muestra la configuración              |
| 3. Modificamos los datos            |                                          |
|                                     | 4. El sistema actualiza la configuración |

**Postcondición:**

El sitio web refleja los cambios.

**Identificador:**

CU\_17

**Nombre:**

Gestionar sitios cercanos

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Permite al administrador modificar los sitios cercanos

**Secuencia normal:**

| Usuario                                | Sistema                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. El administrador accede al panel    |                                          |
|                                        | 2. Muestra la lista de sitios cercanos   |
| 3. Añade , modifica o elimina un sitio |                                          |
| 4. Guarda los cambios                  |                                          |
|                                        | 5. El sistema actualiza la configuración |

**Postcondición:**

El sitio web refleja los cambios.

**Identificador:**

CU\_18

**Nombre:**

Gestionar galería

**Actores:**

Administrador

**Descripción:**

Permite al administrador modificar la galería del sitio web

**Secuencia normal:**

| Usuario                             | Sistema                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. El administrador accede al panel |                                          |
|                                     | 2. Muestra la galería                    |
| 3. Añade o elimina imágenes         |                                          |
| 4. Guarda los cambios               |                                          |
|                                     | 5. El sistema actualiza la configuración |

**Postcondición:**

El sitio web refleja los cambios.



#### 3.2.1.4. Guía de estilo

La aplicación seguirá una guía visual homogénea para mantener una apariencia profesional y sencilla.

#### Colores principales



#### Tipografías



#### Diseño visual

- Uso de tarjetas y contenedores redondeados.
- Menús con efectos hover.
- Animaciones suaves.
- Distribución mediante Flexbox y Grid.

Se han utilizado efectos hover y transiciones CSS para mejorar la experiencia visual del usuario.

### Responsive Design

El sitio se adaptará automáticamente a dispositivos móviles mediante media queries.

#### 3.2.1.5. Prototipo del sitio web

Inicialmente se desarrolló un prototipo estático utilizando HTML y CSS con las siguientes páginas:

- Inicio.
- Galería.
- Sitios cercanos.
- Contacto.
- Reservas.

Posteriormente se transformará en una aplicación dinámica mediante PHP, JavaScript y MySQL.

El prototipo permitió definir:

- Distribución visual.
- Navegación.
- Colores y estilos.
- Organización de contenidos.





InicioGaleríaSitios cercanosContactoReservas

Reserva tu estancia

Selecciona las fechas

<

Junio 2026

>

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Personas:

1

Precio total: 0€

Mi Perfil

Datos usuario

| Campo          | Valor             |
|----------------|-------------------|
| Nombre         | Roberto           |
| Email          | roberto@gmail.com |
| Teléfono       | 654321098         |
| Rol            | cliente           |
| Fecha registro | 2026-05-30        |

Mis Reservas

| Entrada    | Salida     | Personas | Precio  | Estado     | Acciones                                                                                                      |
|------------|------------|----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-06 | 2026-05-10 | 10       | 500.00€ | confirmada | <div><div>Cancelar</div><div>Entrada 06/06/2026</div><div>Salida 10/05/2026</div><div>Personas 10</div></div> |



#### 3.2.1.6. Mapa de navegación

La estructura de navegación del sitio web será la siguiente:

- **Inicio**
  - Información general
  - Imagen principal
- **Galería**
  - Habitaciones
  - Salón
  - Baños
  - Exterior
- **Sitios cercanos**
  - Información turística
- **Contacto**
  - Formulario de contacto
  - Reseñas dinámicas
- **Reservas**
  - Formulario de reservas
  - Calendario de disponibilidad

- **Perfil Cliente**
  - Datos del usuario
  - Gestionar Reservas
  - Gestionar Mensajes
- **Panel Administrador**
  - Configuración web
  - Gestión de galería
  - Gestión de sitios cercanos
  - Gestión de mensajes
  - Gestión de reseñas
  - Gestión de reservas

### 3.2.2. Fase de desarrollo

Durante esta fase se implementarán todas las funcionalidades dinámicas del sistema utilizando tecnologías cliente-servidor.

Las principales tecnologías utilizadas serán:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- PHP
- MySQL



#### 3.2.2.1. Base de datos

El sistema cuenta con una base de datos que permite almacenar y gestionar la información principal de Casa Consuelo, incluyendo datos sobre clientes, reservas, reseñas, mensajes de contacto y administración del sistema.

Los clientes se registran mediante el formulario de reserva, donde se almacenan sus datos para futuras gestiones y la casa rural se alquila de forma completa, por lo que no se gestionan habitaciones individuales, sino reservas globales en función del número de personas.

Además, añadimos Configuración, que permitirá al administrador modificar dinámicamente la apariencia del sitio web (datos del contacto), sin necesidad de conocimientos técnicos de programación.

### 3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación

#### **CLIENTE**

- Introducir datos personales
- Realizar reserva
- Seleccionar fechas
- Seleccionar número de personas
- Ver precio automático
- Confirmar reserva
- Escribir reseña
- Escribir Mensaje

#### **ADMINISTRADOR**

- Modificar página web
- Gestionar reservas
- Eliminar reservas
- Añadir reservas
- Gestionar reseñas
- Eliminar reseñas
- Ver mensajes de contacto
- Responder mensajes
- Modificar sitios cercanos
- Modificar galería

#### **Entidad Reserva**

- Atributos: id\_reserva, f\_entrada, f\_salida, personas, precio, id\_cliente (FK),
- Relaciones: Usuario

#### **Entidad Reseña**

- Atributos: id\_reseña, nombre, comentario, valoración, fecha, id\_usuario.
- Relaciones: Usuario

#### **Entidad Contacto**

- Atributos: id\_mensaje, nombre, email, mensaje, respuesta, estado, fecha, id\_usuario.
- Relaciones: Usuario



### **Entidad Usuarios**

- Atributos: id\_usuario, nombre, email, contraseña, telefono, rol, fecha registro
- Relaciones: Reserva, Reseña, Contacto

### **Entidad SitiosCercanos**

- Atributos: id\_sitio, nombre, descripcion, imagen.
- Relaciones: Independiente (no se relaciona con otras entidades).

### **Entidad Configuración**

- Atributos: id\_configuracion, direccion, localidad, telefono, email, precio base, color, fuente, tamaño.
- Relaciones: Independiente.

### **Entidad Galeria**

- Atributos: id\_imagen, imagen.
- Relaciones: Independiente.

### **Multiplicidades principales:**

1. Un cliente puede realizar varias reservas.
2. Cada reserva pertenece a un único cliente.
3. Las reseñas son independientes de los clientes.
4. Los mensajes de contacto pueden ser enviados por cualquier usuario.
5. Los sitios cercanos son información turística gestionada desde la web.

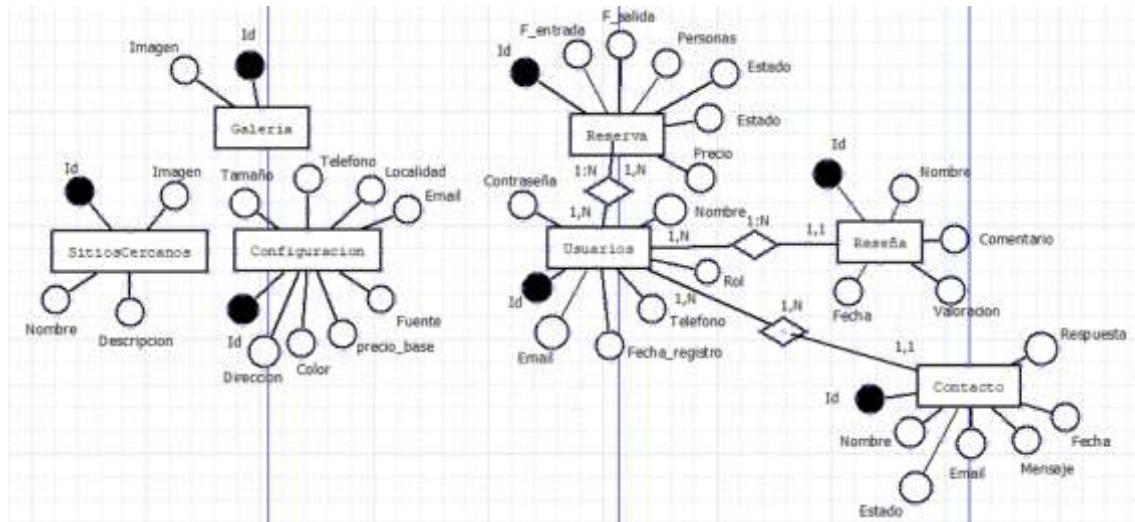
#### **3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos**

El diseño lógico de la base de datos se ha realizado a partir del modelo entidad-relación desarrollado previamente. Las entidades identificadas se han transformado en tablas relacionales que almacenarán los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación web.

El sistema se basa en un modelo dinámico donde el contenido es gestionado por el administrador sin necesidad de modificar el código fuente.

En el modelo entidad-relación no se incluyen claves foráneas, únicamente se representan las relaciones entre entidades. Las claves foráneas se incorporarán posteriormente en el modelo relacional.





### 3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)

a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños

#### Reserva

| Atributo             | Tipo    | Tamaño |
|----------------------|---------|--------|
| <b>id_reserva</b>    | INT     | 11     |
| <b>fecha_entrada</b> | DATE    | -      |
| <b>fecha_salida</b>  | DATE    | -      |
| <b>personas</b>      | INT     | 11     |
| <b>estado</b>        | VARCHAR | 50     |
| <b>F_reserva</b>     | DATE    | -      |
| <b>precio</b>        | DECIMAL | 8,2    |
| <b>id_usuario</b>    | INT     | 11     |

#### Reseña

| Atributo          | Tipo    | Tamaño |
|-------------------|---------|--------|
| <b>id_reseña</b>  | INT     | 11     |
| <b>nombre</b>     | VARCHAR | 100    |
| <b>comentario</b> | TEXT    | -      |
| <b>valoracion</b> | INT     | 11     |
| <b>fecha</b>      | DATE    | -      |

#### Contacto

| Atributo  | Tipo | Tamaño |
|-----------|------|--------|
| <b>id</b> | INT  | 11     |

|                   |         |     |
|-------------------|---------|-----|
| <b>nombre</b>     | VARCHAR | 100 |
| <b>email</b>      | VARCHAR | 100 |
| <b>mensaje</b>    | TEXT    | -   |
| <b>respuesta</b>  | VARCHAR | 100 |
| <b>estado</b>     | VARCHAR | 100 |
| <b>fecha</b>      | DATE    | -   |
| <b>Id_usuario</b> | INT     | 11  |

### SitiosCercanos

| Atributo           | Tipo    | Tamaño |
|--------------------|---------|--------|
| <b>id</b>          | INT     | 11     |
| <b>nombre</b>      | VARCHAR | 100    |
| <b>descripcion</b> | TEXT    | -      |
| <b>imagen</b>      | VARCHAR | 255    |

### Usuarios

| Atributo              | Tipo    | Tamaño |
|-----------------------|---------|--------|
| <b>id_usuario</b>     | INT     | 11     |
| <b>nombre</b>         | VARCHAR | 50     |
| <b>contraseña</b>     | VARCHAR | 255    |
| <b>email</b>          | VARCHAR | 100    |
| <b>telefono</b>       | VARCHAR | 10     |
| <b>rol</b>            | VARCHAR | 50     |
| <b>fecha_registro</b> | DATE    | -      |

### Configuración

| Atributo                | Tipo    | Tamaño |
|-------------------------|---------|--------|
| <b>id_configuracion</b> | INT     | 11     |
| <b>direccion</b>        | VARCHAR | 50     |
| <b>localidad</b>        | VARCHAR | 20     |
| <b>telefono</b>         | VARCHAR | 20     |
| <b>email</b>            | VARCHAR | 20     |
| <b>Precio_base</b>      | INT     | 10     |
| <b>color</b>            | VARCHAR | 10     |
| <b>fuelle</b>           | VARCHAR | 50     |
| <b>Tamaño_fuelle</b>    | INT     | 10     |

*b. Identificación de claves principales y claves candidatas*

**Tabla**

**Clave primaria**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Reserva        | id_reserva       |
| Reseña         | id_reseña        |
| Galeria        | id_galeria       |
| Contacto       | id_mensaje       |
| SitiosCercanos | id_sitio         |
| Usuarios       | id_usuario       |
| Configuración  | id_configuracion |

*c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos*

## 1. INTEGRIDAD DE DATOS

### Claves primarias

Cada tabla tiene un identificador único mediante un campo id autoincremental.

Esto evita registros duplicados.

Restricción NOT NULL

Se han configurado campos obligatorios para impedir datos vacíos.

Cada campo utiliza el tipo correcto:

VARCHAR para textos cortos

TEXT para comentarios

DATE para fechas

DECIMAL para valoraciones

Control de rangos

### En las reseñas, mediante un formulario HTML:

valoración mínima 0

valoración máxima 10

## 2. SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS

Acceso restringido al panel administrador requiere usuario y contraseña, y utiliza sesiones PHP para controlar el acceso.

Las páginas de administración verifican la sesión del administrador mediante:

`session_start();`

Los archivos PHP de conexión y gestión se encuentran en carpetas separadas:

- Esto mejora la organización y seguridad.
- Validación básica de formularios

Los formularios utilizan lo siguiente para evitar datos incorrectos:

- campos obligatorios (required)
- tipos de entrada específicos
- restricciones numéricas

*d. Modelo relacional (tablas)*

Reserva(id\_reserva, f\_entrada, f\_salida, personas, precio, estado, f\_reserva, id\_usuario)

Reseña(id\_reseña, nombre, comentario, valoracion, fecha)

Contacto(id\_mensaje, nombre, email, mensaje, estado, respuesta, fecha)

SitiosCercanos(id\_sitio, nombre, descripcion, imagen)

Usuario(id\_usuario, nombre, email, contraseña, teléfono, rol, f\_registro)

Configuración(id\_configuracion, direccion, localidad, telefono, email, precio\_base, color, fuente, tamaño)

#### 3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional

##### **Primera Forma Normal (1FN)**

Todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos.

##### **Segunda Forma Normal (2FN)**

Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria de cada tabla.

##### **Tercera Forma Normal (3FN)**

Evitando redundancias y asegurando que cada atributo depende únicamente de la clave primaria.

#### 3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| INT            | identificador                            |
| VARCHAR        | textos cortos                            |
| TEXT           | textos largos                            |
| DATE           | fechas                                   |
| DECIMAL        | precios                                  |
| AUTO_INCREMENT | generación automática de identificadores |

#### 3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales

El servidor se desarrollará en PHP, permitiendo la gestión de reservas, almacenamiento en base de datos y control de administración.

La imagen de los scripts no la realice, pero los hice con un CREATE TABLE, así ha quedado la base de datos creada en phpMyAdmin.

|                          |                 |   |          |            |        |          |        |          |    |        |                    |         |   |
|--------------------------|-----------------|---|----------|------------|--------|----------|--------|----------|----|--------|--------------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> | configuracion   | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 1  | innODB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | contacto        | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 5  | innODB | utf8mb4_general_ci | 32.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | galeria         | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 16 | innODB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | resena          | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 5  | innODB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | reserva         | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 12 | innODB | utf8mb4_general_ci | 32.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | sitios_cercanos | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 4  | innODB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |
| <input type="checkbox"/> | usuarios        | ★ | Examinar | Estructura | Buscar | Insertar | Vaciar | Eliminar | 7  | innODB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KB | - |

### 3.2.2.2. Servidor

El sistema se basa en un modelo dinámico donde el contenido es gestionado por el administrador sin necesidad de modificar el código fuente.

#### 3.2.2.2.1. Lista de funciones en php

##### **Conexión()**

Realizada con `mysqli_connect`, declarando servidor, usuario, contraseña y nombre base de datos.

##### **obtenerConfiguracion()**

SELECT de todos los datos realizada a la base de datos.

##### **actualizarConfiguracion()**

UPDATE para actualizar todos nuestros atributos de esa tabla.

##### **guardarMensaje()**

INSERT a la tabla para tener un nuevo mensaje.

##### **obtenerMensajes()**

SELECT de todos los datos para obtener todos los mensajes de la tabla.

##### **obtenerMensajesUsuario()**

SELECT de todos los datos para que el administrador obtenga los mensajes.

##### **responderMensaje()**

UPDATE para que se modifique el campo respuesta de nuestra tabla.

##### **eliminarMensaje()**

DELETE de toda la tabla para que se elimine el mensaje que elijamos.

##### **contarPendientes()**

SELECT COUNT para saber cuantos mensajes nuevos tenemos, pendientes de responder.

##### **obtenerImagenes()**

SELECT de toda la tabla para que se muestren todas las imágenes que aparezcan en la base de datos.

**guardarImagen()**

INSERT INTO en la tabla galería del atributo imagen.

**eliminarImagen()**

DELETE de la tabla galería, de aquella que seleccionemos, se eliminará de la base de datos.

**guardarResena()**

INSERT INTO de todos los datos de la tabla, para que se genere una nueva.

**obtenerResenas()**

SELECT de toda la tabla para que se muestren todas las reseñas.

**eliminarResena()**

DELETE de la tabla reseña, selecciona el id de la que hemos elegido y la elimina completamente de la tabla.

**guardarReserva()**

INSERT INTO de toda la tabla, menos el estado que se va a guardar pendiente por defecto hasta que la confirmemos y fecha de la reserva que se guardará la fecha actual.

**obtenerReserva()**

SELECT de toda la tabla para que podamos obtener las reservas y comprobar disponibilidad.

**obtenerFechasOcupadas()**

SELECT a fecha de entrada y de salida con estado confirmada para ver cuales no podemos elegir.

**obtenerReservasUsuario()**

SELECT a toda la tabla para que el cliente pueda comprobar su reserva.

**eliminarReserva()**

DELETE a toda la tabla y la eliminará por el id, cuando seleccionemos cual.

**cancelarReserva()**

UPDATE al estado de la tabla para que cambie a cancelada. Si se encuentra en pendiente o confirmada.

**modificarReserva()**

UPDATE a toda la tabla por si el cliente quiere modificar algo de la reserva.

**obtenerTodasReservas()**

SELECT a toda la tabla de reservas para que las muestre en el panel del administrador en una tabla.

**confirmarReserva()**

UPDATE a la reserva que salga pendiente para cambiar su estado a confirmada.

**modificarReservaAdmin()**

UPDATE a la reserva completa por si el administrador tiene que modificar algo de la reserva.

**eliminarReservaAdmin()**

DELETE a la reserva completa si el administrador la elige, se elimina por el id.

**obtenerSitios()**

SELECT a toda la tabla para que se muestren todos los sitios cercanos de la base de datos.

**insertarSitio()**

INSERT INTO a toda la tabla para generar un nuevo sitio en la base de datos.

**obtenerSitio()**

SELECT a toda la tabla para que en el panel del administrador salgan todos nuestros sitios.

**modificarSitio()**

UPDATE a cualquier atributo que queramos modificar para que se actualice en la base de datos.

**eliminarSitio()**

DELETE al id de sitios cercanos como todo lo que eliminamos, para que elimine el sitio completamente de la tabla.

**registrarUsuario()**

INSERT INTO a toda la tabla para que se genere un nuevo usuario en la base de datos.

**buscarEmail()**

SELECT a toda la tabla para consultar su email.

**loginUsuario()**

SELECT a la tabla usuarios comprobando su email y contraseña.

### obtenerUsuario()

SELECT a toda la tabla usuarios para ver cual es el usuario a través de su id.

#### 3.2.2.3. Cliente

La parte cliente se ha desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Se han implementado:

- Formularios dinámicos.
- Validaciones en tiempo real.
- Calendario interactivo.
- Animaciones y efectos visuales.
- Actualización dinámica del contenido.

También se aplicará diseño responsive para dispositivos móviles y tablets.

##### 3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz

- Calendario interactivo
- Formulario de reservas dinámico
- Sistema de reseñas dinámica

##### 3.2.2.3.2. Accesibilidad

- Uso de Open-Sans
- Textos alternativos en imágenes
- Estructura semántica (header, main, footer)





Aquí podemos comprobar que la accesibilidad esta bien, lo hemos consultado a través de WAVE, tiene algunos errores de contraste que siempre va a salir alguno, pero errores 0.

### 3.2.2.3.3. Usabilidad

- Validación de formularios.
- Feedback visual
- Navegación clara

### 3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente

#### *a. Formularios y su validación*

Validación con JS + PHP.

- máximo 11 personas.
- mínimo 125€.
- fechas obligatorias.
- no permitir fechas ocupadas.
- correo válido.
- teléfono válido.
- campos vacíos.
- campos válidos según su tipo

#### *b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana*

Selección de fechas en el calendario mediante eventos click.

Validación de formularios de registro, login, contacto y reseñas.

Actualización automática del precio al cambiar el número de personas.

#### *c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente*

Los datos se almacenan en una base de datos MySQL gestionada mediante phpMyAdmin.

La aplicación permite almacenar:

- Usuarios registrados.
- Reservas.
- Reseñas.
- Mensajes de contacto.
- Configuración de la web.
- Imágenes de la galería.

#### *d. Modificación del DOM*

Actualización dinámica del calendario de reservas.

Marcado visual de fechas ocupadas y fechas seleccionadas.

Actualización automática del precio total de la reserva.

Visualización de mensajes de confirmación al realizar operaciones.

*e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente*

Efectos hover en botones y menús.

Transiciones CSS en enlaces y botones.

Resaltado visual de la página activa en el menú de navegación.

Cambios dinámicos de estilos configurables desde el panel de administración.

*f. Comunicación AJAX*

Se utiliza AJAX mediante fetch() para obtener de forma asíncrona las fechas reservadas desde el servidor y mostrarlas en el calendario sin recargar la página.

*g. Comunicación asíncrona con el servidor*

Se realiza mediante JavaScript utilizando fetch() para consultar las reservas existentes.

Además, la comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante formularios

HTML enviados mediante POST y procesados con PHP.

### 3.2.3. Fase de despliegue

Una vez finalizado el desarrollo se ha realizado el despliegue del sistema para permitir su utilización.

#### 3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó

El despliegue final del proyecto se realizará utilizando un hosting compatible con PHP y MySQL.

El servidor incluye:

- Apache.
- PHP.
- MySQL.
- phpMyAdmin.

El proceso de despliegue consistirá en:

1. Subir archivos.
2. Importar la base de datos.
3. Configurar credenciales de conexión.
4. Realizar pruebas de funcionamiento.

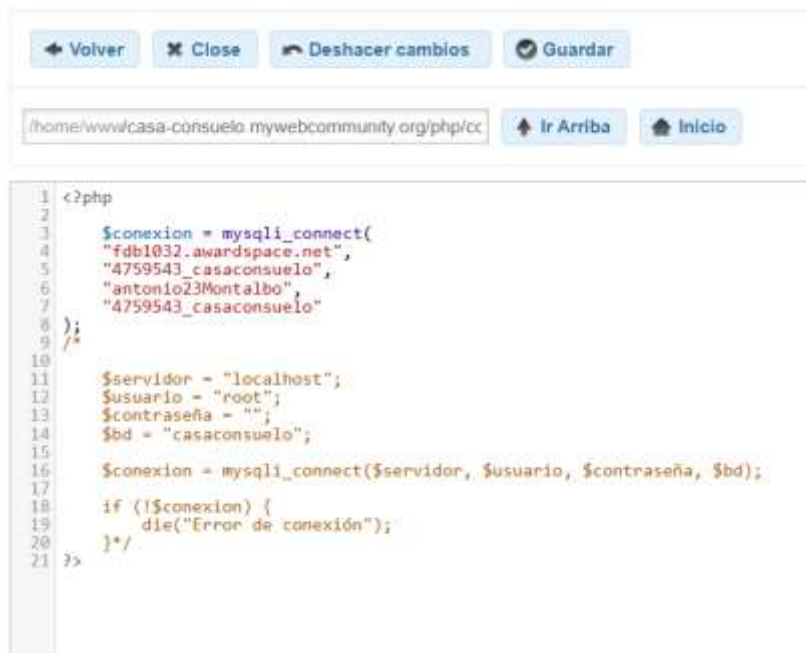
También se configurará:

- Dominio web.

## Proyecto Casa Consuelo

- Copias de seguridad.
- Seguridad básica del sistema.

Vamos a desplegar nuestro proyecto en un hosting gratuito llamado AwardSpace.

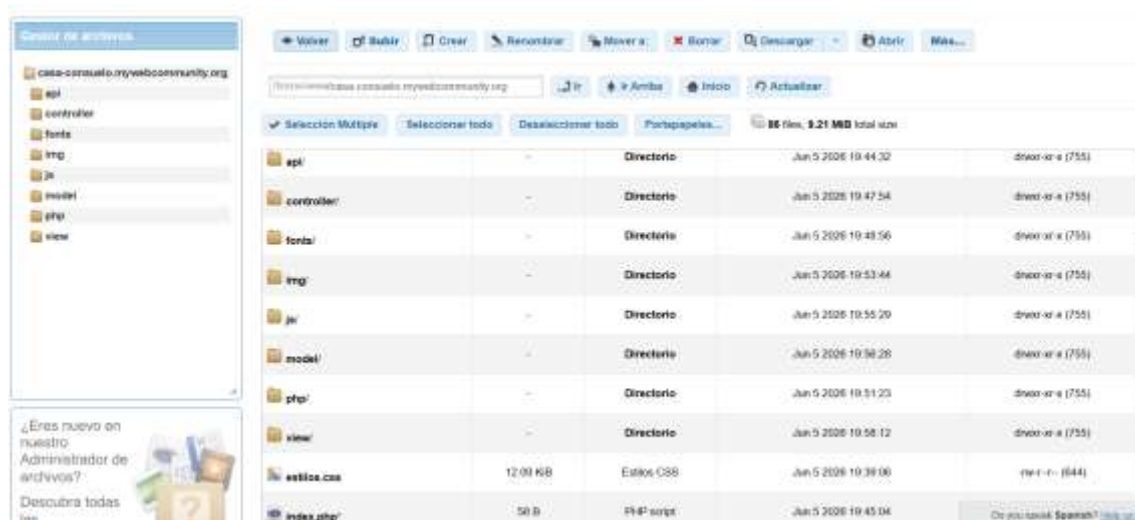


Vamos a crear el subdominio.



Una vez creado el subdominio, subimos todos los archivos que tenemos en local.

## Proyecto Casa Consuelo



Como podemos observar se ha desplegado el proyecto correctamente.



### 3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio

La aplicación se ha desplegado en un entorno local utilizando XAMPP como servidor.

#### Tecnologías utilizadas

- Apache (servidor web)
- PHP (procesamiento en servidor)
- MySQL (base de datos)
- phpMyAdmin (gestión de base de datos)

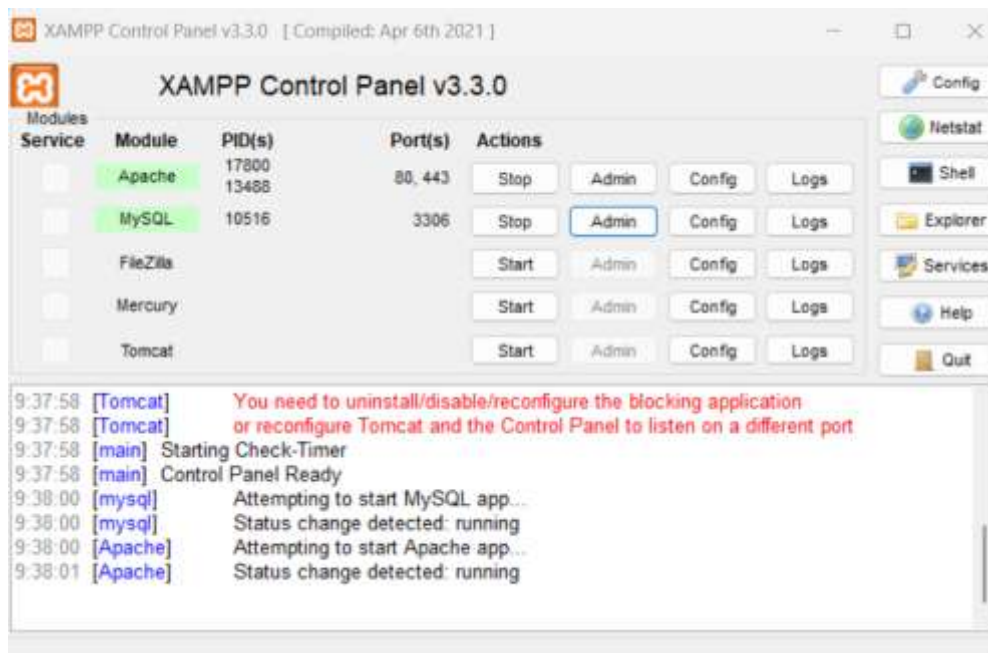
#### Funcionamiento

- El proyecto se ubica en la carpeta DWES, que es donde tengo todos los proyectos de PHP.

- Se accede mediante `http://localhost/`
- PHP se encarga de procesar formularios y consultas a la base de datos

### Ventajas

- Entorno controlado para desarrollo
- No requiere conexión externa
- Fácil mantenimiento



## Index of /

| <u>Name</u>                                                                                                                  | <u>Last modified</u> | <u>Size</u> | <u>Description</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
|  <a href="#">CasaConsuelo-Antonio..&gt;</a> | 2026-05-14 08:04     | 8.5M        |                    |
|  <a href="#">CasaConsuelo-Antonio..&gt;</a> | 2026-06-04 19:55     | -           |                    |
|  <a href="#">Práctica Rec Ordin..&gt;</a>   | 2026-03-25 14:17     | 99K         |                    |
|  <a href="#">PracticaOrdinaria - ..&gt;</a> | 2026-05-26 19:45     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 1/</a>                    | 2025-11-18 10:37     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 2/</a>                    | 2026-01-21 00:02     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 3/</a>                    | 2026-01-21 21:45     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 4/</a>                    | 2026-02-15 12:54     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 5/</a>                    | 2026-02-17 16:48     | -           |                    |
|  <a href="#">TEMA 6/</a>                    | 2026-06-05 16:25     | -           |                    |
|  <a href="#">showcooking2.sql</a>          | 2026-05-25 23:04     | 13K         |                    |

*Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.0.30 Server at localhost Port 80*



### 3.3. Seguimiento y control de incidencias

Durante el desarrollo del proyecto se ha realizado un seguimiento continuo para detectar posibles errores o incidencias.

Las incidencias detectadas podrán estar relacionadas con:

- Errores de conexión.
- Fallos en formularios.
- Problemas de validación.
- Errores visuales.
- Problemas responsive.

Para solucionarlas se realizarán:

- Pruebas funcionales.
- Validaciones de formularios.
- Comprobaciones de compatibilidad.
- Corrección de errores detectados.

### 3.4. Indicadores de calidad de procesos

Para evaluar la calidad del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

- Correcto funcionamiento de las reservas.
- Tiempo de carga reducido.
- Compatibilidad responsive.
- Navegación intuitiva.
- Correcta validación de formularios.
- Ausencia de errores críticos.
- Seguridad básica en el acceso administrador.

## 4. Recursos materiales

Para el correcto funcionamiento de Casa Consuelo será necesario disponer de una serie de recursos materiales que permitan desarrollar tanto la actividad de alojamiento rural como la gestión administrativa y tecnológica del negocio.

Los recursos materiales constituyen todos aquellos bienes físicos necesarios para prestar el servicio de hospedaje, atender a los clientes y gestionar las operaciones diarias de la empresa.

La selección de dichos recursos se ha realizado teniendo en cuenta criterios de funcionalidad, durabilidad y rentabilidad económica, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y una adecuada gestión empresarial.

## 4.1. Inventario, valorado de medios

### Inventario

| Equipo                      | Importe |
|-----------------------------|---------|
| <b>Portátil profesional</b> | 1200€   |
| <b>Monitor adicional</b>    | 250€    |
| <b>Impresora</b>            | 150€    |
| <b>Teléfono móvil</b>       | 300€    |
| <b>Escritorio oficina</b>   | 150€    |
| <b>Silla ergonómica</b>     | 100€    |

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad están compuestos por equipamiento informático, mobiliario de oficina y dispositivos de comunicación. Estos elementos permiten realizar el diseño, programación, pruebas y mantenimiento de los proyectos web desarrollados para los clientes.

El valor total del inventario asciende a 2.150 €, constituyendo la inversión inicial necesaria para el inicio de la actividad.

## 4.2. Presupuesto económico

### Gastos fijos anuales

| Concepto                            | Importe anual |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Cuota autónomo</b>               | 3840€         |
| <b>Oficina</b>                      | 4800€         |
| <b>Electricidad</b>                 | 600€          |
| <b>Internet</b>                     | 360€          |
| <b>Telefonía móvil</b>              | 360€          |
| <b>Licencia Microsoft</b>           | 99€           |
| <b>Antivirus profesional</b>        | 60€           |
| <b>Copias de seguridad cloud</b>    | 120€          |
| <b>Hosting</b>                      | 120€          |
| <b>Dominio</b>                      | 15€           |
| <b>Seguro Responsabilidad Civil</b> | 250€          |
| <b>Prevención Riesgos Laborales</b> | 300€          |
| <b>Mantenimiento de equipos</b>     | 200€          |

### Total gastos fijos anuales

Los gastos totales son 11.124€/año.

La cuota de autónomos para calcularla con los beneficios mensuales que van a ser 1.361,54€, según el sistema base de cotización si te encuentras entre 1.300 y 1500€ se pagan 320€ al mes de cuota de autónomos, que nos da el total aplicado en los gastos fijos anuales.



## 5. Recursos humanos

### Equipo de desarrollo

El proyecto ha sido desarrollado de forma individual.

Se han realizado tareas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación de manera autónoma.

### Tareas realizadas

- Diseño de interfaz (HTML + CSS)
- Desarrollo cliente (JavaScript)
- Desarrollo servidor (PHP)
- Diseño de base de datos

### Perfil requerido

Se requiere un perfil con conocimientos en:

- HTML, CSS y diseño web
- JavaScript (interactividad y calendario)
- PHP (gestión de formularios y base de datos)
- MySQL

### 5.1. Organización

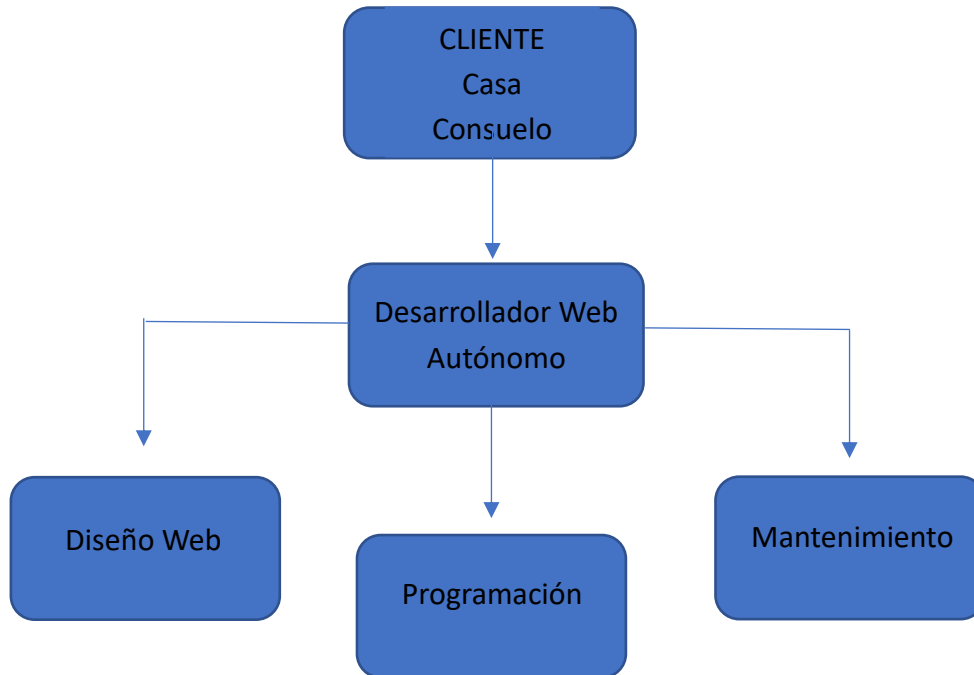
La actividad empresarial desarrollada para este proyecto consiste en la prestación de servicios de desarrollo web para la empresa Casa Consuelo.

La empresa está formada por un único profesional autónomo que se encarga de todas las fases del proyecto:

- Análisis de requisitos.
- Diseño de la aplicación web.
- Desarrollo de la base de datos.
- Programación en PHP.
- Diseño de interfaces.
- Pruebas y validación.
- Publicación de la página web.
- Mantenimiento posterior.

Al tratarse de una actividad desarrollada por un trabajador autónomo, no existe una estructura jerárquica compleja.

## Organigrama



## 5.2. Contratación

Para la realización del proyecto únicamente se requiere la figura del desarrollador web autónomo.

### Puesto de trabajo

Desarrollador Web.

Las principales funciones son:

- Diseño de la arquitectura web.
- Creación de bases de datos MySQL.
- Programación PHP.
- Desarrollo de controladores MVC.
- Desarrollo de modelos y vistas.
- Gestión de usuarios.
- Diseño responsive.
- Corrección de errores.
- Mantenimiento de la aplicación.
- Categoría profesional

Según el convenio colectivo, las funciones realizadas encajan dentro del:

Grupo Profesional 3 – Analista Programador.

### Formación requerida

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

### Conocimientos de:

- HTML.
- CSS.
- JavaScript.
- PHP.
- MySQL.

Al tratarse de un trabajador autónomo, no se formalizará contrato laboral, sino que la actividad se desarrollará mediante alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Vamos a explicar cómo darse de alta como autónomo:

1. Lo primero que debemos hacer es, ir a la Tesorería General de la Seguridad Social y darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos más conocido como (RETA) rellenando el modelo TA0521, inscribir la empresa a través del modelo TA.6 para obtener un número de identificación, también conocido como Código de Cuenta de Cotización.
2. Debemos contar con una entidad gestora o mutua para cubrir el riesgo, que estamos obligados desde 2007, cubrir estas contingencias.
3. Una vez realizado esto, tenemos que ir a la Agencia Tributaria para darse de alta en el Censo de Empresarios a través del modelo 036.
4. Cuando tengamos estos pasos completados, debemos comunicar a la Consejería de Trabajo la apertura del centro de trabajo.
5. Por último, tenemos que pedir las licencias pertinentes dependiendo de la actividad que realicemos, todo esto hay que hacerlo con tiempo para evitar retrasos.

Se ha elegido la figura del trabajador autónomo por tratarse de una actividad desarrollada por un único profesional, con una inversión inicial reducida y sin necesidad de contratar personal durante la fase inicial del proyecto.

### 5.3. Prevención de riesgos laborales

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Casa Consuelo desarrollará una política preventiva orientada a eliminar o reducir los riesgos laborales presentes en cada puesto de trabajo, fomentando una cultura de seguridad y prevención entre todos los empleados.

La empresa adoptará las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, proporcionando la formación, información y medios adecuados para el desempeño de las funciones laborales.

#### **Riesgos laborales del Gerente Autónomo**

El gerente autónomo desarrollará funciones de administración empresarial, atención al cliente, gestión de reservas, marketing digital y mantenimiento de la plataforma web.

### **Riesgos ergonómicos**

Son los riesgos más frecuentes en la actividad.

Pueden producirse por:

- Permanecer sentado durante largos periodos de tiempo.
- Adoptar posturas incorrectas frente al ordenador.
- Utilizar mobiliario inadecuado.
- Realizar movimientos repetitivos con teclado y ratón.

#### Posibles consecuencias:

- Dolor cervical.
- Dolor lumbar.
- Tendinitis.
- Fatiga muscular.

#### Medidas preventivas:

- Utilización de silla ergonómica regulable.
- Mesa de trabajo adaptada a la altura del usuario.
- Correcta colocación del monitor.
- Descansos de cinco minutos cada hora de trabajo.
- Realización de estiramientos periódicos.

### **Riesgos visuales**

El uso continuado de pantallas puede provocar:

- Fatiga visual.
- Irritación ocular.
- Dolores de cabeza.
- Disminución de la concentración.

#### Medidas preventivas:

- Mantener una distancia adecuada respecto a la pantalla.
- Utilizar iluminación natural o artificial suficiente.
- Ajustar brillo y contraste del monitor.
- Aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 minutos mirar durante 20 segundos a una distancia de 20 pies aproximadamente).

### **Riesgos eléctricos**

Los equipos informáticos requieren conexión permanente a la red eléctrica.

Los principales riesgos son:

- Sobrecargas.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas.
- Incendios por instalaciones defectuosas.

#### Medidas preventivas:

- Revisar periódicamente el estado de los cables.
- Utilizar regletas homologadas con protección.

- No manipular instalaciones eléctricas sin autorización.
- Mantener los equipos correctamente ventilados.

### **Riesgos psicosociales**

La actividad puede generar:

- Estrés laboral.
- Sobrecarga de trabajo.
- Presión por cumplimiento de plazos.
- Fatiga mental.

### Medidas preventivas:

- Planificación adecuada de los proyectos.
- Organización de horarios de trabajo.
- Establecimiento de pausas periódicas.
- Priorización de tareas.
- Mantenimiento de una correcta conciliación laboral y personal.

### **Equipos de protección**

Debido a la naturaleza de la actividad no es necesario el uso de equipos de protección individual específicos.

Las medidas preventivas se centran principalmente en la ergonomía del puesto de trabajo, la seguridad eléctrica y la organización adecuada de la actividad.

## 6. Viabilidad técnica

La viabilidad técnica permite determinar si el proyecto dispone de los recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para desarrollar correctamente su actividad.

En este caso, la actividad consiste en el desarrollo de páginas web personalizadas para pequeñas empresas, autónomos y negocios locales mediante tecnologías de desarrollo web ampliamente utilizadas en el sector.

Tras analizar los recursos disponibles, se concluye que el proyecto cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo su actividad de forma eficiente, segura y profesional.

### 6.1. Estudio de viabilidad técnica

#### **Recursos humanos**

La actividad será desarrollada íntegramente por el promotor del proyecto, que ejercerá como trabajador autónomo.

El desarrollador asumirá todas las funciones relacionadas con:

- Análisis de requisitos del cliente.
- Diseño de páginas web.
- Programación de aplicaciones web.
- Diseño y administración de bases de datos.
- Mantenimiento de proyectos.
- Corrección de errores.
- Atención al cliente.
- Gestión administrativa y facturación.

La formación adquirida mediante el ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) proporciona los conocimientos necesarios para desempeñar estas funciones con garantías.

### **Recursos materiales**

Para el desarrollo de la actividad se dispone de los siguientes recursos:

- Ordenador portátil profesional.
- Monitor adicional.
- Teléfono móvil.
- Escritorio.
- Silla ergonómica.
- Impresora multifunción.
- Conexión a Internet de alta velocidad.

Este equipamiento permite desarrollar, probar y mantener aplicaciones web de manera eficiente.

### **Tecnologías empleadas**

Para el desarrollo de la plataforma web se han seleccionado tecnologías ampliamente utilizadas en el sector del desarrollo web, garantizando estabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

- HTML5 se utiliza para estructurar el contenido de todas las páginas de la aplicación.

Permite definir:

- Encabezados.
- Formularios.
- Tablas.
- Menús de navegación.
- Contenido multimedia.

Su utilización garantiza compatibilidad con los navegadores actuales y facilita la accesibilidad del sitio web.

-CSS3 se emplea para definir el diseño visual de la plataforma.

Entre sus principales funciones destacan:

- Diseño responsive.
- Adaptación a dispositivos móviles.
- Personalización de colores y tipografías.
- Distribución de elementos visuales.

Gracias a CSS3 se consigue una experiencia de usuario homogénea y profesional.

-JavaScript se utiliza para incorporar funcionalidades dinámicas a la aplicación.

Entre ellas destacan:

- Validación de formularios.
- Calendario interactivo de reservas.
- Cálculo automático de precios.
- Actualización dinámica de información.

Su utilización mejora la experiencia del usuario y reduce errores en la introducción de datos.

-PHP constituye la tecnología principal utilizada en el desarrollo de la aplicación.

Permite implementar:

- Gestión de usuarios.
- Sistema de autenticación.
- Gestión de reservas.
- Gestión de mensajes.
- Administración de reseñas.
- Panel de administración.

La utilización de PHP permite desarrollar aplicaciones robustas y fácilmente de mantenerlas.

-MySQL se emplea como sistema gestor de bases de datos.

Su función principal es almacenar toda la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

Entre los datos gestionados destacan:

- Usuarios registrados.
- Reservas.
- Mensajes.
- Reseñas.
- Configuración del sitio web.
- Galería de imágenes.
- Información turística.

MySQL ofrece un elevado rendimiento y una integración completa con PHP.

### **Arquitectura de la aplicación**

La plataforma ha sido desarrollada utilizando el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Esta arquitectura permite separar claramente las distintas responsabilidades del sistema.

- Modelo  
Gestiona el acceso a los datos y la interacción con la base de datos.
- Vista  
Se encarga de mostrar la información al usuario mediante interfaces visuales.
- Controlador  
Procesa las acciones del usuario y coordina la comunicación entre modelos y vistas.

La utilización de MVC mejora la organización del código y facilita futuras ampliaciones del sistema.

### **Seguridad del sistema**

Para garantizar la protección de la información se han implementado diversas medidas de seguridad.

Entre ellas destacan:

- Control de acceso mediante autenticación.
- Gestión de roles de usuario.
- Restricción de acceso a zonas administrativas.
- Validación de formularios.
- Copias de seguridad periódicas.
- Protección de la base de datos.

Estas medidas permiten garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos gestionados por la aplicación.

### **Mantenimiento y escalabilidad**

La plataforma ha sido diseñada para permitir futuras ampliaciones sin necesidad de modificar completamente su estructura.

Gracias a la utilización de la arquitectura MVC será posible incorporar nuevas funcionalidades como:

- Pasarelas de pago.
- Integración con plataformas turísticas.
- Sistemas de valoración avanzados.
- Aplicaciones móviles.

Tras analizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, se concluye que el proyecto es técnicamente viable, ya que dispone de todos los medios necesarios para desarrollar páginas web profesionales de forma eficiente, segura y sostenible. La



formación del promotor, junto con las tecnologías seleccionadas y el equipamiento disponible, garantizan el correcto funcionamiento de la actividad empresarial.

## 7. Viabilidad económica-financiera

La viabilidad económico-financiera tiene como finalidad determinar si la actividad empresarial genera ingresos suficientes para cubrir los gastos previstos y obtener beneficios que permitan garantizar la continuidad del negocio.

Para ello se analizan las inversiones iniciales necesarias, los gastos de funcionamiento, las fuentes de financiación y la rentabilidad esperada.

### 7.1. Inversiones y gastos

Las inversiones y gastos necesarios para el desarrollo de la actividad han sido analizados detalladamente en el apartado 4.2, donde se recoge el presupuesto económico del proyecto.

La inversión inicial contempla la adquisición del equipamiento informático y recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de páginas web profesionales.

Asimismo, se han considerado los gastos anuales de funcionamiento derivados del alquiler de la oficina, suministros, cuota de autónomos, servicios de alojamiento web, licencias de software, mantenimiento informático, publicidad y demás costes asociados a la actividad.

El análisis realizado demuestra que la estructura de costes es adecuada para el volumen de trabajo previsto y permite desarrollar la actividad con garantías técnicas y económicas.

### 7.2. Financiación

La financiación del proyecto se realizará mediante recursos propios aportados por el promotor. Dado que la inversión inicial necesaria para comenzar la actividad es reducida y asumible económicamente, no será necesario recurrir a préstamos bancarios ni a financiación externa.

La utilización de fondos propios permite iniciar la actividad sin endeudamiento, evitando costes financieros adicionales y reduciendo el riesgo económico durante los primeros años de funcionamiento.

Esta forma de financiación proporciona una mayor estabilidad financiera y facilita la toma de decisiones empresariales al no depender de entidades de crédito externas.

También existe la posibilidad de recibir ayudas como autónomo, pero como aún las desconocemos este será el importe que necesitaremos:

| Financiación               | Importe |
|----------------------------|---------|
| <b>Aportación promotor</b> | 5000€   |
| <b>Total Financiación</b>  | 5000€   |

### 7.3. Viabilidad económico-financiera

#### Beneficio previsto

Se espera que se realicen 8 páginas web a lo largo de todo el año, el precio que hemos destinado es de 3500€.

Los ingresos anuales  $8 \times 3500 = 28.000€$

El beneficio bruto es  $28.000 - 11.124 = 16.876€/año$

Tras analizar las inversiones iniciales, los gastos de funcionamiento, las fuentes de financiación y los ingresos previstos, se concluye que el proyecto es económica y financieramente viable. La actividad permite obtener beneficios, recuperar la inversión inicial en un corto plazo de tiempo y mantener una situación económica estable, lo que garantiza la sostenibilidad futura del negocio

#### Plan de tesorería

| Concepto                            | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril    | Mayo      | Junio     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo inicial mes</b>            | 5.000,00€ | 2.821,75€ | 5.458,50€ | 6625,25  | 7.292,00€ | 9.928,25€ |
| <b>Cobros</b>                       |           |           |           |          |           |           |
| <b>Ventas</b>                       | 1.500,00€ | 3500,00€  | 2000,00€  | 1500,00€ | 3500,00€  | 2000,00€  |
| <b>Pagos</b>                        |           |           |           |          |           |           |
| <b>Cuota autónomo</b>               | 320,00€   | 320,00€   | 320,00€   | 320,00€  | 320,00€   | 320,00€   |
| <b>Oficina</b>                      | 400,00€   | 400,00€   | 400,00€   | 400,00€  | 400,00€   | 400,00€   |
| <b>Equipo informático</b>           | 2.150,00€ | 0,00€     | 0,00€     | 0,00€    | 0,00€     | 0,00€     |
| <b>Electricidad</b>                 | 50,00€    | 50,00€    | 50,00€    | 50,00€   | 50,00€    | 50,00€    |
| <b>Internet</b>                     | 30,00€    | 30,00€    | 30,00€    | 30,00€   | 30,00€    | 30,00€    |
| <b>Telefonía móvil</b>              | 30,00€    | 30,00€    | 30,00€    | 30,00€   | 30,00€    | 30,00€    |
| <b>Licencia Microsoft</b>           | 8,25€     | 8,25€     | 8,25€     | 8,25€    | 8,25€     | 8,25€     |
| <b>Antivirus</b>                    | 5,00€     | 5,00€     | 5,00€     | 5,00€    | 5,00€     | 5,00€     |
| <b>Copias de seguridad cloud</b>    | 10,00€    | 10,00€    | 10,00€    | 10,00€   | 10,00€    | 10,00€    |
| <b>Hosting</b>                      | 10,00€    | 10,00€    | 10,00€    | 10,00€   | 10,00€    | 10,00€    |
| <b>Dominio</b>                      | 15,00€    | 0,00€     | 0,00€     | 0,00€    | 0,00€     | 0,00€     |
| <b>Seguro Responsabilidad Civil</b> | 250,00€   | 0,00€     | 0,00€     | 0,00€    | 0,00€     | 0,00€     |

|                                     |           |           |         |           |           |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Prevención Riesgos Laborales</b> | 300,00€   | 0,00€     | 0,00€   | 0,00€     | 0,00€     | 0,00€      |
| <b>Mantenimiento de equipos</b>     | 100,00€   | 0,00€     | 0,00€   | 0,00€     | 0,00€     | 0,00€      |
| <b>Saldo final mes</b>              | 2.821,75€ | 5.458,50€ | 6625,25 | 7.292,00€ | 9.928,25€ | 11.065,50€ |

| Concepto                            | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Saldo inicial mes</b>            | 11.065,50€ | 11.602,25€ | 14.239,00€ | 15.375,75€ | 16.012,50€ | 18.649,25€ |
| <b>Cobros</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Ventas</b>                       | 1.500,00€  | 3500,00€   | 2000,00€   | 1500,00€   | 3500,00€   | 2000,00€   |
| <b>Pagos</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| <b>Cuota autónomo</b>               | 320,00€    | 320,00€    | 320,00€    | 320,00€    | 320,00€    | 320,00€    |
| <b>Oficina</b>                      | 400,00€    | 400,00€    | 400,00€    | 400,00€    | 400,00€    | 400,00€    |
| <b>Equipo informático</b>           | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      |
| <b>Electricidad</b>                 | 50,00€     | 50,00€     | 50,00€     | 50,00€     | 50,00€     | 50,00€     |
| <b>Internet</b>                     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     |
| <b>Telefonía móvil</b>              | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     | 30,00€     |
| <b>Licencia Microsoft</b>           | 8,25€      | 8,25€      | 8,25€      | 8,25€      | 8,25€      | 8,25€      |
| <b>Antivirus</b>                    | 5,00€      | 5,00€      | 5,00€      | 5,00€      | 5,00€      | 5,00€      |
| <b>Copias de seguridad cloud</b>    | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     |
| <b>Hosting</b>                      | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     | 10,00€     |
| <b>Dominio</b>                      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      |
| <b>Seguro Responsabilidad Civil</b> | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      |
| <b>Prevención Riesgos Laborales</b> | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      |
| <b>Mantenimiento de equipos</b>     | 100,00€    | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      | 0,00€      |
| <b>Saldo final mes</b>              | 11.602,25€ | 14.239,00€ | 15.375,75€ | 16.012,50€ | 18.649,25€ | 19.786,00€ |

El análisis económico-financiero realizado demuestra que la actividad es viable. Los ingresos previstos permiten cubrir todos los gastos de explotación, recuperar la inversión inicial y mantener una situación de liquidez positiva durante todo el ejercicio. Al finalizar el año se obtiene un saldo de tesorería positivo de 19.786 €, por lo que no resulta necesario recurrir a financiación ajena para garantizar la continuidad de la actividad.

### Plan de amortización

La amortización representa la pérdida de valor que sufren los bienes de la empresa debido a su uso y al paso del tiempo. Este gasto debe tenerse en cuenta para reflejar de forma realista la situación económica del negocio.

Para el desarrollo de la actividad se utilizarán los siguientes elementos:

| Elemento                    | Valor    | Vida útil | Amortización anual |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| <b>Portátil profesional</b> | 1200,00€ | 4 años    | 300€               |
| <b>Monitor adicional</b>    | 250,00€  | 4 años    | 62€                |
| <b>Impresora</b>            | 150,00€  | 6 años    | 25€                |
| <b>Teléfono móvil</b>       | 300,00€  | 3 años    | 100€               |
| <b>Escritorio oficina</b>   | 150,00€  | 10 años   | 15€                |
| <b>Silla ergonómica</b>     | 100,00€  | 8 años    | 12€                |

La amortización se ha calculado mediante el método lineal, distribuyendo el valor de adquisición de cada elemento entre los años de vida útil estimados. El gasto anual por amortización asciende a 514€, importe que deberá tenerse en cuenta en la cuenta de resultados para reflejar la pérdida de valor de los activos de la actividad.

### Balance de la situación actual

| Activo No Corriente              | Valor     |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Portátil profesional</b>      | 1.200,00€ |
| <b>Monitor adicional</b>         | 250,00€   |
| <b>Impresora</b>                 | 150,00€   |
| <b>Teléfono móvil</b>            | 300,00€   |
| <b>Escritorio oficina</b>        | 150,00€   |
| <b>Silla ergonómica</b>          | 100,00€   |
| <b>Total activo no corriente</b> | 2.150,00€ |

| Activo corriente              | Valor      |
|-------------------------------|------------|
| <b>Cuenta bancaria</b>        | 19.786,00€ |
| <b>Total activo corriente</b> | 19.786,00€ |

Total activo 21.936,00€

### Patrimonio neto y pasivo

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Capital aportado</b>               | <b>5.000,00€</b> |
| <b>Resultado ejercicio</b>            | 16.362,00€       |
| <b>Pasivo corriente</b>               | 0,00€            |
| <b>Pasivo no corriente</b>            | 0,00€            |
| <b>Total patrimonio neto y pasivo</b> | 21.362,00€       |

Debido a que la actividad se financia íntegramente mediante recursos propios y no existen préstamos ni deudas pendientes, el pasivo es nulo. El balance presentado tiene carácter estimativo y se ha elaborado a partir de las previsiones económicas y financieras del proyecto.

### Cuenta de resultados

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Ingresos por páginas web</b> | <b>28.000,00€</b> |
| <b>Total ingresos</b>           | <b>28.000,00€</b> |
| <b>Gastos</b>                   | <b>11.124,00€</b> |
| <b>Amortización</b>             | <b>514,00€</b>    |
| <b>Total gastos</b>             | <b>11.638,00€</b> |
| <b>Resultado del ejercicio</b>  | <b>16.362,00€</b> |

## 8. Conclusión

El proyecto Casa Consuelo ha evolucionado desde un prototipo estático desarrollado con HTML y CSS hasta convertirse en una aplicación web dinámica conectada a una base de datos mediante PHP y MySQL. Durante su desarrollo se han aplicado conocimientos de distintos módulos del ciclo formativo, integrando tecnologías de entorno cliente y servidor.

Entre las funcionalidades implementadas destacan el sistema de reservas dinámico, el cálculo automático del precio según el número de personas, el calendario de disponibilidad desarrollado con JavaScript, la gestión de reseñas y mensajes, así como el panel de administración para gestionar el contenido de la página de forma sencilla y sin necesidad de modificar código.

Además, la aplicación ha sido reorganizada siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), mejorando la estructura del código, su mantenimiento y escalabilidad. También se ha desarrollado una API REST propia que permite consultar información del sistema mediante peticiones URI y respuestas en formato JSON.

El sitio web cuenta con diseño responsive, criterios básicos de accesibilidad, validaciones tanto en cliente como en servidor y una estructura organizada que facilita su mantenimiento y futura ampliación.

La realización de este proyecto ha permitido desarrollar una solución funcional y realista para la gestión de una casa rural, poniendo en práctica conocimientos de programación, bases de datos, diseño web, desarrollo de aplicaciones web y resolución de problemas similares a los que pueden encontrarse en un entorno profesional real.

## Bibliografía/Webgrafía

[W3Schools](#)

[Sitios cercanos de la Alcarria Conquense](#)

[Lugares con encanto en Cuenca](#)

[Sitio exacto Casa Consuelo](#)

[Casa Consuelo Booking](#)

[AwardSpace Hosting](#)

[Darse de alta autónomo](#)

## ANEXOS

1. Carpeta con el Proyecto completo
2. Manual usuario
3. Diseño entidad-relación
4. Base de datos
5. Convenio colectivo del metal Cuenca 2026